

การเปรียบเทียบผลกระทบของแสงสีฟ้าจากจอภาพแบบเปล่งแสง (LCD) และจอภาพแบบสะท้อนแสง (E Ink) ต่อเซลล์จอประสาทตา

สรุปสาระสำคัญเชิงลึกจากบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Society for Information Display (JSID 2023)

ชื่อบทความวิจัย: Comparison of oxidative stress response of in vitro retinal cells exposed to blue light from emissive versus reflective displays

คณะผู้วิจัย: Xiaodong Wang¹, Dirk Hertel², Lynne C. Garone², Rick A. Rogers¹

หน่วยงานวิจัย: ¹Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, MA | ²E Ink Corporation, Billerica, MA

วารสารที่ตีพิมพ์: Journal of the Society for Information Display (JSID)

ฉบับเผยแพร่: Vol. 31, Issue 3, pp. 112–124 (มีนาคม 2023)

เลข DOI: 10.1002/jsid.1191 (Open Access)

2 - 3 เท่า

ROS สะสมซ้ำกว่า

เมื่อเปิดโหมดเดียวกัน เซลล์ที่รับแสงจาก EPD สะสมสารอนุมูลอิสระซ้ำกว่า LCD ถึง 2-3 เท่า

423 cd/m²

ความสว่างสูงสุด LCD

จอแท็บเล็ต LCD เปล่งแสงตรงเข้าสู่ตาสูงกว่าจอสะท้อนแสง EPD ถึง 3.6-4.7 เท่า

คงสภาพ

โครงข่ายไมโทคอนเดรีย

เซลล์ที่รับแสงจาก EPD ยังคงโครงสร้างร่างแหท่อเยื่อไมโทคอนเดรีย ไม่แตกหัก

460 nm

การยับยั้งสเปกตรัม LED

การยับยั้งแสงสีฟ้าไปที่ 460 nm ช่วยเลี่ยงช่วงอันตรายสูงสุด (Hazard peak) ได้ดียิ่งขึ้น

1. ที่มา ความสำคัญ และบริบททางสาธารณสุข

จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหลังช่วงการระบาดของ COVID-19 การใช้หน้าจอขนาดพกพา (เช่น แท็บเล็ตและเครื่องอ่านหนังสือ) เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในการทำงานและการศึกษาของเยาวชน ซึ่งมีความกังวลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบของ **แสงสีฟ้าพลังงานสูง (High-Energy Visible / HEV Light, ช่วงความยาวคลื่น 400–500 นาโนเมตร)** จากหลอด LED ของหน้าจอ โดยเฉพาะในเด็กซึ่งกระจกตาและเลนส์ตายังกรองแสงคลื่นสั้นได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ ทำให้แสงสีฟ้าผ่านไปยังจอประสาทตาได้มากกว่า

การดูดซับแสงสีฟ้าของเซลล์เยื่อบุผิวเมดัลลียาจอประสาทตา (RPE) ก่อให้เกิด **สารอนุมูลอิสระ (Reactive Oxygen Species: ROS)** และความเครียดออกซิเดชัน (Oxidative Stress) รบกวนกระบวนการสร้างพลังงานของไมโทคอนเดรีย และอาจนำไปสู่ภาวะจอประสาทตาเสื่อมในระยะยาว งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาและวัดผลทางชีววิทยาโดยตรงเพื่อเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีจอเปล่งแสง (Emissive) กับจอสะท้อนแสง (Reflective)

2. อุปกรณ์ที่ใช้และระเบียบวิธีวิจัย (Materials & Methods)

- แบบจำลองเซลล์:** ใช้เซลล์เยื่อบุผิวเมดัลลียาจอประสาทตามนุษย์ในหลอดทดลอง (ARPE-19) ซึ่งเป็นเซลล์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับสากลในการศึกษาความเป็นพิษของแสงต่อดวงตา
- สภาวะการทดสอบ:** ปรับหน้าจอทุกเครื่องให้แสดงผลสีขาวเต็มหน้าจอ (Full-screen white, R=G=B=255) ที่ระดับความสว่างสูงสุด วัดสเปกตรัมแสงด้วยสเปกโตรเรดิโอมิเตอร์ Konica-Minolta CS-2000 ในห้องมืด
- กลุ่มควบคุม (Controls):** ใช้แหล่งกำเนิดแสงสังเคราะห์ SpectralLED RS-7-3 เพื่อเปรียบเทียบ โดยแสงสีฟ้าก่อให้เกิด ROS อย่างรวดเร็ว (Positive Control) ขณะที่แสงสีแดงไม่พบการเกิด ROS (Negative Control)

ตารางที่ 1: รายละเอียดอุปกรณ์แสดงผลที่นำมาทดสอบในงานวิจัย

รหัสตัวอย่าง	โหมดการทำงาน	โทนสีหน้าจอ	ความสว่าง (Luminance)	เทคโนโลยีหน้าจอ	รูปแบบแสงสว่าง
Device 1D	Day (กลางวัน)	Cold white	423 cd/m ²	Color LCD	Backlight (ส่องหลัง)
Device 1N	Night (กลางคืน)	Warm white	285 cd/m ²	Color LCD	Backlight (ส่องหลัง)
Device 2D	Day (กลางวัน)	Cold white	116 cd/m ²	B&W EPD (ePaper)	Frontlight (ส่องหน้า)
Device 2N	Night (กลางคืน)	Warm white	89 cd/m ²	B&W EPD (ePaper)	Frontlight (ส่องหน้า)
Device 3D / 3N	Day / Night	Cold / Warm	91 / 89 cd/m ²	Color EPD (ePaper)	Frontlight (Shift 460nm)
Device 4D	Day (กลางวัน)	Cold white	88 cd/m ²	Color EPD (ePaper)	Frontlight (พลาสมิด)

3. ผลการทดลองสำคัญและการวิเคราะห์เชิงลึก (Results & Deep Analysis)

3.1 อัตราการสะสมของสารอนุมูลอิสระ (ROS Accumulation Dynamics)

- ผลตามระยะเวลา (Time-dependent increase):** ภายใต้การเปิดใช้งานอุปกรณ์ เซลล์ที่ได้รับแสงจะมีการสะสม ROS เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาอย่างต่อเนื่องในทุกอุปกรณ์
- เปรียบเทียบ LCD กับ EPD:** เมื่อทดสอบในโหมดการทำงานเดียวกัน (เปรียบเทียบ Day vs Day หรือ Night vs Night) เซลล์ที่สัมผัสแสงจาก จอ ePaper แบบส่องหน้า (Frontlit EPD) มีอัตราการสะสมของ ROS ช้ากว่าจอ LCD แบบส่องหลัง (Backlit LCD) ถึง 2 ถึง 3 เท่า
- ความต่างของโหมดกลางวันและกลางคืน:** การปรับเป็น Night Mode (Warm White) ช่วยลดอัตราการสร้าง ROS ได้อย่างชัดเจนในทุกอุปกรณ์ เนื่องจากการลดสัดส่วนของสเปกตรัมแสงสีฟ้า
- อิทธิพลของสเปกตรัมแสง (Spectral Hazard Shift):** แม้จะตั้งค่าระดับความสว่างสัมพัทธ์ให้เทียบเท่ากัน แต่สเปกตรัมของแสงมีบทบาทสำคัญมาก โดยอุปกรณ์ Device 3 ที่ปรับการเปล่งแสงสีฟ้าขยับไปที่ 460 nm (ห่างจากจุดสูงสุดของฟังก์ชันอันตรายของแสงสีฟ้าที่ประมาณ 435–440 nm) สามารถลดการกระตุ้น ROS ได้ดีกว่า LED สีฟ้าแบบดั้งเดิม

3.2 ผลกระทบต่อโครงสร้างและสัณฐานวิทยาของไมโทคอนเดรีย (Mitochondrial Morphology)

ไมโทคอนเดรียเปรียบเสมือนโรงผลิตพลังงานของเซลล์ และเป็นเป้าหมายหลักที่ไวต่อความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยผลการส่องกล้องวิเคราะห์โครงสร้างเซลล์หลังได้รับแสงต่อเนื่องนาน 4 ชั่วโมง แสดงผลลัพธ์ดังนี้:

- เซลล์กลุ่มควบคุมในที่มืด (Dark Control):** ไมโทคอนเดรียมีลักษณะเป็นร่างแหท่อยาวที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ (Elongated, interconnected tubular networks) แสดงถึงภาวะเซลล์ปกติที่แข็งแรง
- เซลล์ที่สัมผัสแสงจากจอ LCD (Day Mode):** เกิดการเปลี่ยนแปลงสัณฐานอย่างชัดเจน โดยเส้นร่างแหท่อยาวแตกหักออก กลายเป็นเม็ดรูปทรงกลมและแยกตัวออกจากกัน (Increased circularity & fragmentation) ซึ่งเป็นสัญญาณทางพยาธิสภาพของภาวะเซลล์เกิดความเครียดออกซิเดชันขั้นรุนแรง และเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการตายเซลล์ (Apoptosis)
- เซลล์ที่สัมผัสแสงจากจอ EPD (ePaper):** ไมโทคอนเดรียสามารถรักษารูปทรงและโครงข่ายร่างแหที่เชื่อมต่อกันได้อย่างเหนียวแน่น ใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุมในที่มืดอย่างมีนัยสำคัญ

ตารางที่ 2: สรุปการเปรียบเทียบเชิงลึกระหว่างสองเทคโนโลยีจอภาพ

ประเด็นการประเมิน	จอภาพแบบเปล่งแสง (Color LCD)	จอภาพแบบสะท้อนแสง (ePaper / E Ink)
ลักษณะการกระจายแสง	ส่องตรงจากไฟ LED ด้านหลังผ่านฟิลเตอร์เข้าสู่ตานตาโดยตรง	ใช้ไฟส่องสะท้อนผ่านพื้นผิวหน้าจอ (Reflected light) แสงนุ่มนวลกว่า
ความสว่างที่ปล่อยออกมา	สูงมาก (285 – 423 cd/m ²) เพื่อผู้แสงสะท้อนในห้อง	ต่ำกว่าอย่างมาก (88 – 116 cd/m ²) อาศัยการสะท้อนแสงธรรมชาติช่วย
อัตราการสะสม ROS	สูงและรวดเร็ว (สะสมไวกว่า 2-3 เท่า)	ต่ำและสะสมช้ากว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ความสมบูรณ์ของไมโทคอนเดรีย	โครงสร้างแตกหัก กลายเป็นทรงกลมกระจัดกระจาย	โครงสร้างร่างแหท่อยาวคงสภาพสมบูรณ์ใกล้เคียงสภาวะปกติ
ความเสี่ยงต่อสุขภาพตา	มีความเสี่ยงสูงต่อความเครียดออกซิเดชันและภาวะตาล้า	อ่อนโยนต่อเซลล์จอประสาทตา เหมาะแก่การอ่านระยะยาว

4. ข้อสรุปและคำแนะนำเชิงปฏิบัติ (Conclusions & Practical Takeaways)

ข้อสรุปหลักของงานวิจัย: เทคโนโลยีจอภาพกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ (ePaper) ที่ใช้ระบบสะท้อนแสงร่วมกับไฟส่องหน้า ก่อให้เกิดความเครียดออกซิเดชันต่อเซลล์จอประสาทตาน้อยกว่าจอภาพ LCD แบบส่องหลังอย่างชัดเจนในทุกมิติ โดยช่วยชะลอการสะสมของสารอนุมูลอิสระ และปกป้องไมโทคอนเดรียไม่ให้ถูกทำลาย

- การเลือกอุปกรณ์สำหรับการอ่านเป็นเวลานาน:** สำหรับการอ่านหนังสือ บทความวิจัย หรือการศึกษาของเด็ก การใช้อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีจอสะท้อนแสง (e-reader / E Ink) เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อเซลล์จอประสาทตาได้มากกว่าแท็บเล็ต LCD
- ประโยชน์ของ Night Mode:** ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ประเภทใด การเปิดโหมดกลางคืน (Night Mode / Warm Light) ช่วยลดความเสี่ยงจากแสงสีฟ้าได้อย่างมีนัยสำคัญ
- นวัตกรรมแหล่งกำเนิดแสง:** การปรับความยาวคลื่นของ LED สีฟ้าให้ขยับออกจากช่วงอันตราย (เช่น ขยับไปที่ 460 nm) เป็นแนวทางการออกแบบหน้าจอในอนาคตที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อดวงตา

ข้อพิจารณาทางวิชาการ (Academic Context): งานวิจัยนี้เป็นการทดลองในเซลล์เพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง (In Vitro) ซึ่งมีข้อดีในการตัดตัวแปรแทรกซ้อนและยืนยันกลไกชีววิทยาของเซลล์ได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้ ในดวงตามนุษย์ที่มีชีวิตจริง (In Vivo) จะมีระบบปกป้องเสริม เช่น การหดตัวของรูม่านตา (Pupil reflex), การปรับโฟกัส, สารต้านอนุมูลอิสระในน้ำเลี้ยงตา และการกะพริบตา ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบได้บางส่วน